第二章（Part II）：循环群

沙金锐

南京信息工程大学
sjrgckym@nuist.edu.cn

循环群

定义（循环群）

- 若群 G 由单个元素生成，即 $G = \langle a \rangle$，则称 G 为循环群。
- 由 a 生成的有限循环群必为阿贝尔群，可写成 $\{1, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$，其中 $a^n = 1$。

命题

如果 G 是一个循环群，则 G 必有下列形状：

1. $G = \{\cdots, a^{-n}, \cdots, a^{-2}, a^{-1}, 1, a, a^2, \cdots, a^m, \cdots\} = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
2. $G = \{1, a, a^2, a^3, \cdots, a^{n-1}\}$，其中 $a^n = 1$，而 $a^s = a^t \ (0 \leq s, t \leq n-1)$ 当且仅当 $s = t$。

循环群的例子

例题

证明群 $(\mathbb{Z}, +)$ 是由元素 1 生成的循环群。

证明

在加法群中，由元素 1 生成的子群为

$$\langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\},$$

对于任意 $n \in \mathbb{Z}$，都有

$$n \cdot 1 = n.$$

因此

$$\langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\} = \{n : n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

所以

$$\boxed{\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle}.$$

循环群的例子

例题

设 n 为正整数。证明模 n 剩余类加群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是一个 n 阶循环群。

证明

模 n 剩余类加群为 $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$, 其中加法定义为

$$[i] + [j] = [i + j].$$

因此，$\mathbb{Z}_n$ 中恰有 n 个元素。下面证明 $\mathbb{Z}_n$ 由 $[1]$ 生成。在加法群中，

$$\langle [1] \rangle = \{k[1] : k \in \mathbb{Z}\},$$

其中 $k[1]$ 表示将 $[1]$ 相加 k 次；当 $k < 0$ 时，按照加法逆元理解。

循环群的例子

证明（续）

对任意 $k \in \mathbb{Z}$，都有

$$k[1] = [k].$$

特别地，

$$[0] = 0[1], \quad [1] = 1[1], \quad [2] = 2[1], \quad \ldots, \quad [n-1] = (n-1)[1].$$

所以 $\mathbb{Z}_n$ 中每个元素都属于 $\langle [1] \rangle$，即 $\mathbb{Z}_n \subseteq \langle [1] \rangle$.
另一方面，$\langle [1] \rangle$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的子群，故 $\langle [1] \rangle \subseteq \mathbb{Z}_n$.
因此

$$\boxed{\mathbb{Z}_n = \langle [1] \rangle}.$$

所以 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是由 $[1]$ 生成的循环群。又因为 $|\mathbb{Z}_n| = n$，故它是一个 n 阶循环群。

非循环群的例子

例题

克莱因四元群：$K_4 = \{1, a, b, c\}$，其乘法表为

$\cdot$	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	1	a
c	c	b	a	1

这是阶数最小的非循环群！

非循环群的例子

证明

第一步：证明 K_4 不是循环群. 由乘法表可知 $a^2 = b^2 = c^2 = 1$. 因此，

$$\langle a\rangle = \{1, a\}, \qquad \langle b\rangle = \{1, b\}, \qquad \langle c\rangle = \{1, c\},$$

而 $\langle 1\rangle = \{1\}$. 所以，K_4 中没有任何一个元素可以生成整个群，即

$$K_4 \neq \langle x\rangle, \qquad \forall x \in K_4.$$

因此，K_4 不是循环群。

非循环群的例子

证明（续）

第二步：证明阶数小于 4 的群都是循环群.

- 阶为 1 的群是平凡群 $\{1\} = \langle 1 \rangle$，故为循环群。
- 设 $|G| = 2$，则 $G = \{1, x\}$，其中 $x \neq 1$。显然 $G = \langle x \rangle$, 故 G 是循环群。
- 设 $|G| = 3$，写成 $G = \{1, x, y\}$，其中 $x \neq 1$。由于 $x^2 \neq x$，只需说明 $x^2 \neq 1$。若 $x^2 = 1$，则左乘 x 将 1 与 x 互换。由于左乘 x 是 G 上的双射，只能有 $xy = y$，由消去律得到 $x = 1$，矛盾。因此 $x^2 = y$，从而

$$G = \{1, x, x^2\} = \langle x \rangle.$$

  故 G 也是循环群。

因此，阶数小于 4 的群都是循环群，而 K_4 是一个 4 阶非循环群，所以 K_4 是阶数最小的非循环群。

循环群的分类

定理 2

设 $G = \langle a \rangle$ 是由生成元 a 生成的循环群。
如果 $|a| = \infty$，那么

$$G \cong \mathbb{Z};$$

如果 $|a| = n$，那么

$$G \cong \mathbb{Z}_n.$$

循环群的分类

证明

先考虑 $|a| = \infty$ 的情形。定义映射 $\varphi_1 : G \longrightarrow \mathbb{Z}, \varphi_1(a^i) = i.$ 由于 $G = \langle a \rangle$，每个元素都可以写成 a^i 的形式。又因为 $|a| = \infty$，所以

$$a^i = a^j \quad \Longleftrightarrow \quad i = j.$$

因此，φ_1 是双射。
下面证明 φ_1 保持群运算。对任意 $i,j \in \mathbb{Z}$，

$$\varphi_1(a^i a^j) = \varphi_1(a^{i+j}) = i + j = \varphi_1(a^i) + \varphi_1(a^j).$$

因此，φ_1 是群同态。由于 φ_1 既是双射又是群同态，所以 φ_1 是群同构，从而 $G \cong \mathbb{Z}.$

循环群的分类

证明

再考虑 $|a| = n$ 的情形。定义映射 $\varphi_2 : G \longrightarrow \mathbb{Z}_n, \varphi_2(a^i) = [i]$. 先说明该映射是良定义的。若 $a^i = a^j$, 则 $a^{i-j} = e$. 由于 $|a| = n$，所以 $n \mid (i-j)$, 即 $i \equiv j \pmod{n}$. 因此 $[i] = [j]$，故 φ_2 是良定义的。

- 对于任意 $[i] \in \mathbb{Z}_n$，都有 $\varphi_2(a^i) = [i]$, 所以 φ_2 是满射。
- 若 $\varphi_2(a^i) = \varphi_2(a^j)$, 则 $[i] = [j]$, 从而 $i \equiv j \pmod{n}$. 因此 $n \mid (i-j)$, 进而 $a^{i-j} = e, a^i = a^j$. 所以 φ_2 是单射.

故 φ_2 是双射。最后证明 φ_2 保持群运算。对任意 $i,j \in \mathbb{Z}$,

$$\varphi_2(a^i a^j) = \varphi_2(a^{i+j}) = [i+j] = [i] + [j] = \varphi_2(a^i) + \varphi_2(a^j).$$

因此，φ_2 是群同态。
由于 φ_2 既是双射又是群同态，所以 φ_2 是群同构，从而 $G \cong \mathbb{Z}_n$.

循环群的分类

结论

从群同构的观点来看，循环群只有以下两类：

- 无限循环群都同构于整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$；
- n 阶循环群都同构于模 n 剩余类加群 $(\mathbb{Z}_n, +)$。

也就是说，若 $G = \langle a \rangle$，则

$$G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & |a| = \infty, \\ \mathbb{Z}_n, & |a| = n. \end{cases}$$

循环群的分类

循环群的分类

定理 2 设 $G = \langle a \rangle$ 是由生成元 a 生成的循环群。

如果 $|a| = \infty$，那么 $G \cong \mathbb{Z}$；　　如果 $|a| = n$，那么 $G \cong \mathbb{Z}_n$。

∞ 情形一：$|a| = \infty$

证明思路 定义映射

$$\varphi_1 : G \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \varphi_1(a^i) = i.$$

因为 $G = \langle a \rangle$，故每个元素都可写成 a^i。

又由于 $|a| = \infty$，

$$a^i = a^j \iff i = j,$$

所以 φ_1 是双射。

并且对任意 $i, j \in \mathbb{Z}$，

$$\varphi_1(a^i a^j) = \varphi_1(a^{i+j}) = i + j = \varphi_1(a^i) + \varphi_1(a^j).$$

因此 φ_1 是群同态，故 $G \cong \mathbb{Z}$。

n 情形二：$|a| = n$

证明思路 定义映射

$$\varphi_2 : G \longrightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \varphi_2(a^i) = [i].$$

先说明良定义：若 $a^i = a^j$，则 $a^{i-j} = e$。

由于 $|a| = n$，所以 $n \mid (i - j)$，即 $i \equiv j \pmod{n}$，故 $[i] = [j]$.

- **满射**：对任意 $[i] \in \mathbb{Z}_n$，都有 $\varphi_2(a^i) = [i]$；
- **单射**：若 $\varphi_2(a^i) = \varphi_2(a^j)$，则 $[i] = [j]$，从而 $i \equiv j \pmod{n}$，故 $a^i = a^j$。

因此 φ_2 是双射。并且对任意 $i, j \in \mathbb{Z}$，

$$\varphi_2(a^i a^j) = \varphi_2(a^{i+j}) = [i + j] = [i] + [j] = \varphi_2(a^i) + \varphi_2(a^j).$$

因此 φ_2 是群同态，故 $G \cong \mathbb{Z}_n$。

结论

从群同构的观点来看，循环群只有以下两类：

- 无限循环群都同构于整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$；
- n 阶循环群都同构于模 n 剩余类加群 $(\mathbb{Z}_n, +)$。

也就是说，若 $G = \langle a \rangle$，则

$$G \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & |a| = \infty, \\ \mathbb{Z}_n, & |a| = n. \end{cases}$$

元素的阶与群的阶

定义（元素的阶）

群 G 中元素 a 的阶（记为 $|a|$ 或 $\mathrm{ord}(a)$）是满足 $a^n = 1$ 的最小正整数 n。

定义（群的阶）

群 G 的阶记为 $|G|$，即群中元素的个数。

定理

设 G 是一个群，$a \in G$。则由 a 生成的循环子群 $\langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$ 的阶等于元素 a 的阶，即

$$|\langle a \rangle| = |a|.$$

元素的阶与生成子群的阶

证明（无限阶情形）

先假设 $|a| = \infty$。若存在两个不同的整数 m, n，使得 $a^m = a^n$，不妨设 $m > n$，则

$$a^{m-n} = a^m a^{-n} = a^n a^{-n} = e.$$

由于 $m - n$ 是正整数，这与 $|a| = \infty$ 矛盾。因此，当 $m \neq n$ 时，必有 $a^m \neq a^n$. 所以 $\langle a \rangle$ 中有无穷多个不同的元素，从而

$$|\langle a \rangle| = \infty = |a|.$$

元素的阶与群的阶

证明（有限阶情形）

任取整数 $m \in \mathbb{Z}$。由带余除法，存在整数 q, r，使得 $m = qn + r$, 其中 $0 \leq r < n$. 由于 $a^n = e$，所以

$$a^m = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = e\, a^r = a^r.$$

因此，$\langle a \rangle$ 中的每个元素都属于集合 $\{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$. 即 $\langle a \rangle \subseteq \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$. 反过来，$e = a^0, a, a^2, \ldots, a^{n-1}$ 都是 a 的整数次幂，所以 $\{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\} \subseteq \langle a \rangle$. 因此

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}.$$

这些元素互不相同，故

$$\left|\langle a \rangle\right| = n = |a|.$$

元素阶的基本性质

引理（元素阶的基本性质）

设 G 是群，$g \in G$，且 $\mathrm{ord}(g) = t < \infty$. 对任意 $m, s \in \mathbb{Z}$，有：

1. 如果 $g^m = 1$，则 $t \mid m$；
2. $\mathrm{ord}(g^s) = t/\gcd(t,s)$；$\mathrm{ord}(g^s) = \mathrm{ord}(g^{\gcd(t,s)})$；
3. 如果 $\gcd(t,s) = 1$，则 $\mathrm{ord}(g^s) = t$；
4. $\mathrm{ord}(g) = \mathrm{ord}(g^{-1})$。

元素阶的基本性质

证明 (1)

设 $\mathrm{ord}(g) = t, g^m = 1$. 由带余除法，存在整数 q, r，使得

$$m = qt + r, \qquad 0 \le r < t.$$

由于 $g^t = 1$，所以

$$1 = g^m = g^{qt+r} = (g^t)^q g^r = g^r.$$

如果 $r > 0$，则 r 是一个小于 t 的正整数，并且 $g^r = 1$, 这与 $t = \mathrm{ord}(g)$ 是满足 $g^t = 1$ 的最小正整数矛盾。因此 $r = 0$.
于是 $m = qt$, 即

$$\boxed{t \mid m}.$$

元素阶的基本性质

证明 (2)

设 $d = \gcd(t, s)$. 可写成 $t = dt_0, s = ds_0$, 其中 $\gcd(t_0, s_0) = 1$. 首先,

$$(g^s)^{t_0} = g^{st_0} = g^{ds_0t_0} = g^{s_0t} = (g^t)^{s_0} = 1.$$

因此 g^s 的阶是有限的。令 $r = \mathrm{ord}(g^s)$. 因为 $(g^s)^{t_0} = 1$，由 (1) 可得 $r \mid t_0$.
另一方面，由 $(g^s)^r = 1$，可得 $g^{sr} = 1$. 再由 (1), $t \mid sr$. 代入 $t = dt_0$ 和 $s = ds_0$，得到 $dt_0 \mid ds_0r$, 所以 $t_0 \mid s_0r$. 由于 $\gcd(t_0, s_0) = 1$，故 $t_0 \mid r$.
综上，$r \mid t_0$ 且 $t_0 \mid r$，因此 $r = t_0 = \frac{t}{d}$. 所以

$$\boxed{\mathrm{ord}(g^s) = \frac{t}{\gcd(t, s)}}.$$

元素阶的基本性质

证明 (2)

令 $d = \gcd(t, s)$. 由前面已经证明的公式，

$$\operatorname{ord}(g^s) = \frac{t}{\gcd(t, s)} = \frac{t}{d}.$$

又因为 $d \mid t$，所以 $\gcd(t, d) = d$. 将前面的公式应用于 g^d，得到

$$\operatorname{ord}(g^d) = \frac{t}{\gcd(t, d)} = \frac{t}{d}.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{ord}(g^s) = \operatorname{ord}(g^d) = \operatorname{ord}(g^{\gcd(t,s)})}.$$

元素阶的基本性质

证明 (3)

若 $\gcd(t,s)=1$, 则由第 (2) 条,

$$\operatorname{ord}(g^s)=\frac{t}{\gcd(t,s)}=\frac{t}{1}=t.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{ord}(g^s)=t}.$$

证明 (4)

设 $\operatorname{ord}(g)=t$. 因为 $(g^{-1})^t=(g^t)^{-1}=1$, 所以 $\operatorname{ord}(g^{-1})$ 是有限的。令 $r=\operatorname{ord}(g^{-1})$. 由 (1), $r\mid t$. 又因为 $(g^{-1})^r=1$, 两边取逆可得 $g^r=1$. 再由 (1), $t\mid r$. 因此 $r=t$, 即

$$\boxed{\operatorname{ord}(g^{-1})=\operatorname{ord}(g)}.$$

阶的基本性质

元素的阶（Order）总结

1 基本定义

元素的阶： 设 $a \in G$。若存在最小正整数 n 使得 $a^n = e$，则称 n 为 a 的阶，记作 $|a|$ 或 $\mathrm{ord}(a)$。若不存在这样的 n，则称 a 的阶为**无穷大**。

群的阶：
群 G 的阶记作 $|G|$，即群中元素的个数。

循环子群：
由 a 生成的循环子群记作
$\langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbf{Z}\}$。

2 核心结论

定理： $|\langle a \rangle| = |a|$

无限阶情形：
若 $|a| = \infty$，则 $a^m \neq a^n$ $(m \neq n)$，
所以 $\langle a \rangle$ 含有**无穷多个**不同元素。

有限阶情形：
若 $|a| = n$，则 $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}$，
且这些元素**互不相同**，因此 $|\langle a \rangle| = n$。

3 元素阶的基本性质（设 $\mathrm{ord}(g) = t < \infty$）

1. 若 $g^m = e$，则 $t \mid m$。
2. $\mathrm{ord}(g^s) = \dfrac{t}{\gcd(t, s)} = \mathrm{ord}(g^{\gcd(t,s)})$。
3. 若 $\gcd(t, s) = 1$，则 $\mathrm{ord}(g^s) = t$。
4. $\mathrm{ord}(g^{-1}) = \mathrm{ord}(g)$。

求 $\mathrm{ord}(g^s)$ 的步骤： 先算 $d = \gcd(t, s)$，再用 $\mathrm{ord}(g^s) = t/d$。

4 在有限循环群中的应用

定理： 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶有限循环群，则

$$a^r \text{ 是 } G \text{ 的生成元} \iff \gcd(n, r) = 1。$$

因此，G 的生成元个数为 $\varphi(n)$。

例： $|G| = 12$

- 生成元：a, a^5, a^7, a^{11}　（因为与 12 互素）
- $\mathrm{ord}(a^2) = 6$，$\mathrm{ord}(a^3) = 4$，$\mathrm{ord}(a^4) = 3$，$\mathrm{ord}(a^6) = 2$
- **判断生成元的小技巧：** 先算 $\gcd(n, r)$，若等于 1，则 a^r 是生成元。

循环群的生成元

无限循环群的生成元

设 $G = \langle a \rangle = \{\ldots, a^{-3}, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, a^3, \ldots\}$ 是一个无限循环群。显然，a 是 G 的生成元。事实上，a^{-1} 也是 G 的生成元，并且无限循环群 G 只有两个不同的生成元，即 a 和 a^{-1}.

证明

由生成子群的定义，

$$\begin{aligned}\langle a^{-1} \rangle &= \{\ldots, (a^{-1})^{-3}, (a^{-1})^{-2}, (a^{-1})^{-1}, e, a^{-1}, a^{-2}, a^{-3}, \ldots\} \\ &= \{\ldots, a^3, a^2, a, e, a^{-1}, a^{-2}, a^{-3}, \ldots\} \\ &= \{\ldots, a^{-3}, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, a^3, \ldots\} = \langle a \rangle.\end{aligned}$$

因此，$\langle a^{-1} \rangle = G$, 故 a^{-1} 也是 G 的生成元。

循环群的生成元

证明

下面证明无限循环群 G 没有其他生成元。
假设 a^i 也是 G 的一个生成元，其中 $i \in \mathbb{Z}$。由于 $a \in \langle a^i \rangle$，所以存在 $j \in \mathbb{Z}$，使得

$$a = (a^i)^j = a^{ij}.$$

因为 a 的阶为无穷，所以 $ij = 1$. 而 $i, j \in \mathbb{Z}$，故只能有 $i = j = 1$ 或 $i = j = -1$. 因此 $i = \pm 1$，即 G 的生成元只有 a 和 a^{-1}.

循环群的生成元

例子

求整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$ 的所有生成元，并求其中各元素的阶。

解答

整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$ 有且只有两个生成元 1 或者 -1. 事实上，$\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$, $\langle -1 \rangle = \mathbb{Z}$. 若 $m \in \mathbb{Z}$ 且 $|m| \geq 2$，则

$$\langle m \rangle = m\mathbb{Z} = \{km : k \in \mathbb{Z}\} \neq \mathbb{Z},$$

所以 m 不是 $\mathbb{Z}$ 的生成元。整数加群中各元素的阶为

$$\mathrm{ord}(m) = \begin{cases} 1, & m = 0, \\ \infty, & m \neq 0. \end{cases}$$

因此，除零元外，$\mathbb{Z}$ 中每个元素的阶都是无穷。

有限循环群的生成元

定理

设 $G = \langle a \rangle = \{a^0, a^1, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$ 是一个 n 阶有限循环群。则 a^r 是 G 的生成元当且仅当 $\gcd(n, r) = 1$. 因此，G 共有 $\varphi(n)$ 个生成元。

有限循环群的生成元

证明

因为 $G = \langle a \rangle$ 且 $|G| = n$，所以 $\mathrm{ord}(a) = n$. 由元素阶的基本性质，

$$\mathrm{ord}(a^r) = \frac{\mathrm{ord}(a)}{\gcd(\mathrm{ord}(a), r)} = \frac{n}{\gcd(n, r)}.$$

另一方面，a^r 是 G 的生成元，当且仅当 $\langle a^r \rangle = G$. 又因为元素的阶等于其生成子群的阶，所以这等价于

$$\mathrm{ord}(a^r) = |G| = n.$$

因此，

$$a^r \text{ 是}G \text{ 的生成元} \iff \frac{n}{\gcd(n, r)} = n \iff \gcd(n, r) = 1.$$

有限循环群的生成元个数

证明

群 G 中的元素可以唯一地写成 $a^0, a^1, \ldots, a^{n-1}$. 由前面的结论，对于 $0 \le r \le n-1$,

$$a^r \text{ 是} G \text{ 的生成元} \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(n, r) = 1.$$

根据 Euler 函数的定义，在整数 $0, 1, \ldots, n-1$ 中，与 n 互素的整数共有 $\varphi(n)$ 个。因此，G 共有 $\varphi(n)$ 个生成元。

有限循环群的生成元

例子

设 n 为正整数。求模 n 剩余类加群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 的所有生成元，并求各元素的阶。

解答

因为 $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle [1] \rangle$，且 $\mathsf{ord}([1]) = n$，所以对于 $r = 0, 1, \ldots, n-1$，由 $[r] = r[1]$ 可得

$$\mathsf{ord}([r]) = \frac{n}{\gcd(n, r)}.$$

因此，

$$[r] \text{ 是} \mathbb{Z}_n \text{ 的生成元} \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(n, r) = 1.$$

所以，$(\mathbb{Z}_n, +)$ 的所有生成元为

$$\{[r] : 0 \le r \le n-1,\ \gcd(n, r) = 1\},$$

共有 $\varphi(n)$ 个。特别地，$\mathsf{ord}([0]) = 1$，而每个生成元的阶都等于 n。

循环群的生成元

循环群的生成元

设 $G = \langle a \rangle$，$r \in \mathbb{Z}$　　生成元的定义：$\langle a^r \rangle = G$

无限循环群

$|G| = \infty$

生成元判定

$$a^r \text{ 是生成元} \iff r = \pm 1$$

全部生成元

$$a,\quad a^{-1} \qquad \text{共 2 个}$$

证明关键

$$a = (a^r)^s \Rightarrow rs = 1 \Rightarrow r = \pm 1$$
$$(s \in \mathbb{Z})$$

有限循环群

$|G| = n < \infty$

生成元判定

$$a^r \text{ 是生成元} \iff \gcd(n, r) = 1$$

元素的阶

$$\operatorname{ord}(a^r) = \frac{n}{\gcd(n, r)}$$

生成元个数

$$\varphi(n) \text{ 个}$$

在 $r = 0, 1, \ldots, n-1$ 中统计与 n 互素的指数

例：

1. 整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$

生成元：1，-1

$\operatorname{ord}(0) = 1$　　$\operatorname{ord}(m) = \infty \quad (m \neq 0)$

非零元素的阶都是无穷，其中只有 1 和 -1 能生成整个 $\mathbb{Z}$。

2. 模 n 剩余类加群 $(\mathbb{Z}_n, +)$

生成元：$[r] \quad (0 \leq r \leq n-1,\ \gcd(n, r) = 1)$

生成元个数：$\varphi(n)$ 个　　$\operatorname{ord}([r]) = \dfrac{n}{\gcd(n, r)}$

特别地，$\operatorname{ord}([0]) = 1$，生成元的阶都等于 n。

循环群的子群仍是循环群

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，H 是 G 的子群，则 H 也是循环群。具体地，存在整数 $m \geq 0$，使得 $H = \langle a^m \rangle$.

证明

若 $H = \{1\}$, 则 $H = \langle 1 \rangle = \langle a^0 \rangle$, 所以 H 是循环群。
下面设 $H \neq \{1\}$。定义 $M = \{n \in \mathbb{Z}_{>0} : a^n \in H\}$. 任取 $x \in H$，且 $x \neq 1$。由于 $G = \langle a \rangle$，存在非零整数 k，使得 $x = a^k$. 若 $k > 0$，则 $a^k \in H$；若 $k < 0$，则 $a^{-k} = x^{-1} \in H$. 因此 $M \neq \emptyset$。由正整数的良序性，M 有最小元素，记为 $m = \min M$. 于是 $a^m \in H$. 由于 H 是子群，它包含 a^m 的所有整数次幂，因此

$$\langle a^m \rangle \subseteq H.$$

循环群的子群仍是循环群

证明（续）

下面证明 $H \subseteq \langle a^m \rangle$.
任取 $h \in H$。由于 $H \subseteq G = \langle a \rangle$, 存在整数 k，使得 $h = a^k$. 由带余除法，存在整数 q, r，使得 $k = qm + r$, 其中 $0 \leq r < m$. 于是

$$a^r = a^{k-qm} = h(a^m)^{-q}.$$

因为 $h \in H, a^m \in H$, 且 H 对乘法和取逆封闭，所以 $a^r \in H$. 若 $r > 0$，则 $r \in M$，但 $0 < r < m$, 这与 $m = \min M$ 矛盾。因此只能有 $r = 0$. 从而

$$k = qm, \qquad h = a^k = a^{qm} = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle.$$

因此

$$H \subseteq \langle a^m \rangle.$$

所以 H 是循环群，且 $H = \langle a^m \rangle$.。

循环群的子群

定理（循环群的子群）

设 $G = \langle a \rangle$。

- 若 $|G| = \infty$，则 G 的所有子群为

$$\left\{ \langle a^d \rangle : d = 0, 1, 2, \ldots \right\}.$$

- 若 $|G| = n < \infty$，则 G 的所有子群为

$$\left\{ \langle a^d \rangle : d \mid n,\ d > 0 \right\}.$$

而且，n 的每个正因数恰好对应 G 的一个子群。

循环群的子群

证明：无限循环群的子群

设 $|G| = \infty$，且 $H \leq G$。
若 $H = \{1\}$，则

$$H = \langle 1 \rangle = \langle a^0 \rangle.$$

下面设 $H \neq \{1\}$。令

$$M = \{m \in \mathbb{Z}_{>0} : a^m \in H\}.$$

由于 H 中存在非单位元 a^k，必要时取其逆元，便可得到某个正整数次幂属于 H，所以 $M \neq \emptyset$。令 $d = \min M$. 则 $a^d \in H$，从而

$$\langle a^d \rangle \subseteq H.$$

任取 $h \in H$。因为 $H \subseteq G = \langle a \rangle$，所以存在 $k \in \mathbb{Z}$，使得 $h = a^k$. 由带余除法，可写成 $k = qd + r, \quad 0 \leq r < d$. 于是

$$a^r = a^{k-qd} = h(a^d)^{-q} \in H.$$

循环群的子群

证明：无限循环群的子群（续）

若 $r > 0$，则 $r \in M$，这与 $d = \min M$ 矛盾。因此 $r = 0$. 于是 $d \mid k$，并且 $h = a^k = (a^d)^q \in \langle a^d \rangle$. 因此

$$H \subseteq \langle a^d \rangle.$$

结合此前的 $\langle a^d \rangle \subseteq H$, 可得

$$H = \langle a^d \rangle.$$

反过来，对每个非负整数 d，$\langle a^d \rangle$ 都是 G 的子群。因此，G 的所有子群为

$$\left\{ \langle a^d \rangle : d = 0, 1, 2, \ldots \right\}.$$

循环群的子群

证明：有限循环群的子群

设 $|G| = n$，且 $H \leq G$。令

$$M = \{m \in \mathbb{Z}_{>0} : a^m \in H\}.$$

由于 $a^n = 1 \in H$，所以 $n \in M$，从而 $M \neq \emptyset$。令 $d = \min M$. 则 $a^d \in H$，所以

$$\langle a^d \rangle \subseteq H.$$

先证明 $d \mid n$。由带余除法，可写成 $n = qd + r, 0 \leq r < d$. 因为 $a^n = 1$，所以

$$a^r = a^{n-qd} = a^n (a^d)^{-q} = (a^d)^{-q} \in H.$$

若 $r > 0$，则 $r \in M$，这与 $d = \min M$ 矛盾。因此 $r = 0$，即 $d \mid n$.

循环群的子群

证明：有限循环群的子群（续）

任取 $h \in H$。因为 $G = \langle a \rangle$，所以存在 $k \in \mathbb{Z}$，使得 $h = a^k$. 由带余除法，可写成 $k = qd + r, 0 \le r < d$. 于是

$$a^r = a^{k-qd} = h(a^d)^{-q} \in H.$$

若 $r > 0$，则 $r \in M$，与 $d = \min M$ 矛盾。因此 $r = 0$，从而 $h = (a^d)^q \in \langle a^d \rangle$. 所以

$$H \subseteq \langle a^d \rangle.$$

结合 $\langle a^d \rangle \subseteq H$, 可得

$$H = \langle a^d \rangle, \qquad d \mid n, \quad d > 0.$$

因此，G 的每个子群都具有 $\langle a^d \rangle$ 的形式，其中 d 是 n 的正因数。

循环群的子群

证明：有限循环群子群的完整刻画

反过来，对任意正因数 $d \mid n$，$\langle a^d \rangle$ 显然是 G 的子群。因此，G 的所有子群为

$$\left\{ \langle a^d \rangle : d \mid n,\ d > 0 \right\}.$$

下面说明不同的正因数对应不同的子群。因为 $d \mid n$，所以

$$\left| \langle a^d \rangle \right| = \operatorname{ord}(a^d) = \frac{n}{\gcd(n,d)} = \frac{n}{d}.$$

若 d_1, d_2 都是 n 的正因数，且 $\langle a^{d_1} \rangle = \langle a^{d_2} \rangle$，则两个子群的阶相等，所以 $\frac{n}{d_1} = \frac{n}{d_2}$，从而 $d_1 = d_2$。特别地，

$$\langle a \rangle = G, \qquad \langle a^n \rangle = \langle 1 \rangle = \{1\}.$$

因此，n 的每个正因数恰好对应 G 的一个子群。

循环群的子群

循环群的子群

设 $G = \langle a \rangle$， $H \leq G$

核心结论

若 $G = \langle a \rangle$ 是循环群， H 是 G 的子群， 则 H 也是循环群。

$$H = \langle a^m \rangle \quad (m \geq 0)$$

无限循环群

$|G| = \infty$

1 子群刻画

G 的所有子群为

$$\{\langle a^d \rangle : d = 0, 1, 2, \ldots\}$$

2 证明思路

1. 若 $H = \{1\}$，则 $H = \langle a^0 \rangle$。
2. 若 $H \neq \{1\}$，令 $M = \{m \in \mathbb{Z}_{>0} : a^m \in H\}$，取 $d = \min M$。
3. 则 $\langle a^d \rangle \subseteq H$。
4. 任取 $h = a^k \in H$，写 $k = qd + r \ (0 \leq r < d)$，
   由 $a^r = h(a^d)^{-q} \in H$ 得 $r = 0$。
5. 故 $H = \langle a^d \rangle$。

3 说明

$d = 0$ 对应平凡子群 $\{1\}$； $d = 1$ 对应整个群 G。

有限循环群

$|G| = n < \infty$

1 子群刻画

G 的所有子群为

$$\{\langle a^d \rangle : d \mid n, \quad d > 0\}$$

2 证明思路

1. 令 $M = \{m \in \mathbb{Z}_{>0} : a^m \in H\}$。因 $a^n = 1 \in H$，故 $M \neq \varnothing$。
2. 取 $d = \min M$，则 $\langle a^d \rangle \subseteq H$。
3. 由 $n = qd + r \ (0 \leq r < d)$ 且 $a^r = a^n(a^d)^{-q} \in H$，
   可得 $r = 0$，因此 $d \mid n$。
4. 任取 $h = a^k \in H$，写 $k = qd + r \ (0 \leq r < d)$，同理得 $r = 0$。
5. 故 $H = \langle a^d \rangle$。

3 结论强化

n 的每个正因数恰好对应 G 的一个子群

$$|\langle a^d \rangle| = \operatorname{ord}(a^d) = \frac{n}{d} \quad (d \mid n)$$

$$\langle a \rangle = G, \quad \langle a^n \rangle = \langle 1 \rangle = \{1\}$$

速记

- **无限循环群**：子群由所有非负整数 d 的 $\langle a^d \rangle$ 给出。
- **有限循环群**：子群与 n 的正因数一一对应。

循环群中元素

性质 1

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，$k, \ell \in \mathbb{Z}$。

(1) 若 $\mathrm{ord}(a) = \infty$，则

$$a^k = a^\ell \iff k = \ell.$$

(2) 若 $\mathrm{ord}(a) = n < \infty$，则

$$a^k = a^\ell \iff n \mid (k - \ell).$$

循环群中元素

证明：无穷阶情形

先证明

$$a^k = a^\ell \iff k = \ell.$$

若 $k = \ell$，则显然有 $a^k = a^\ell$。
反过来，假设 $a^k = a^\ell$. 则 $a^{k-\ell} = 1$. 若 $k \neq \ell$，不妨设 $k > \ell$，则 $k - \ell > 0, a^{k-\ell} = 1$. 这说明 a 存在有限的正整数次幂等于单位元，从而 a 的阶是有限的，与

$$\mathrm{ord}(a) = \infty$$

矛盾。因此只能有 $k = \ell$。

循环群中元素

证明：有限阶情形

设 $\mathrm{ord}(a) = n$。若 $n \mid (k-\ell)$，则存在 $q \in \mathbb{Z}$，使得 $k - \ell = qn$. 于是

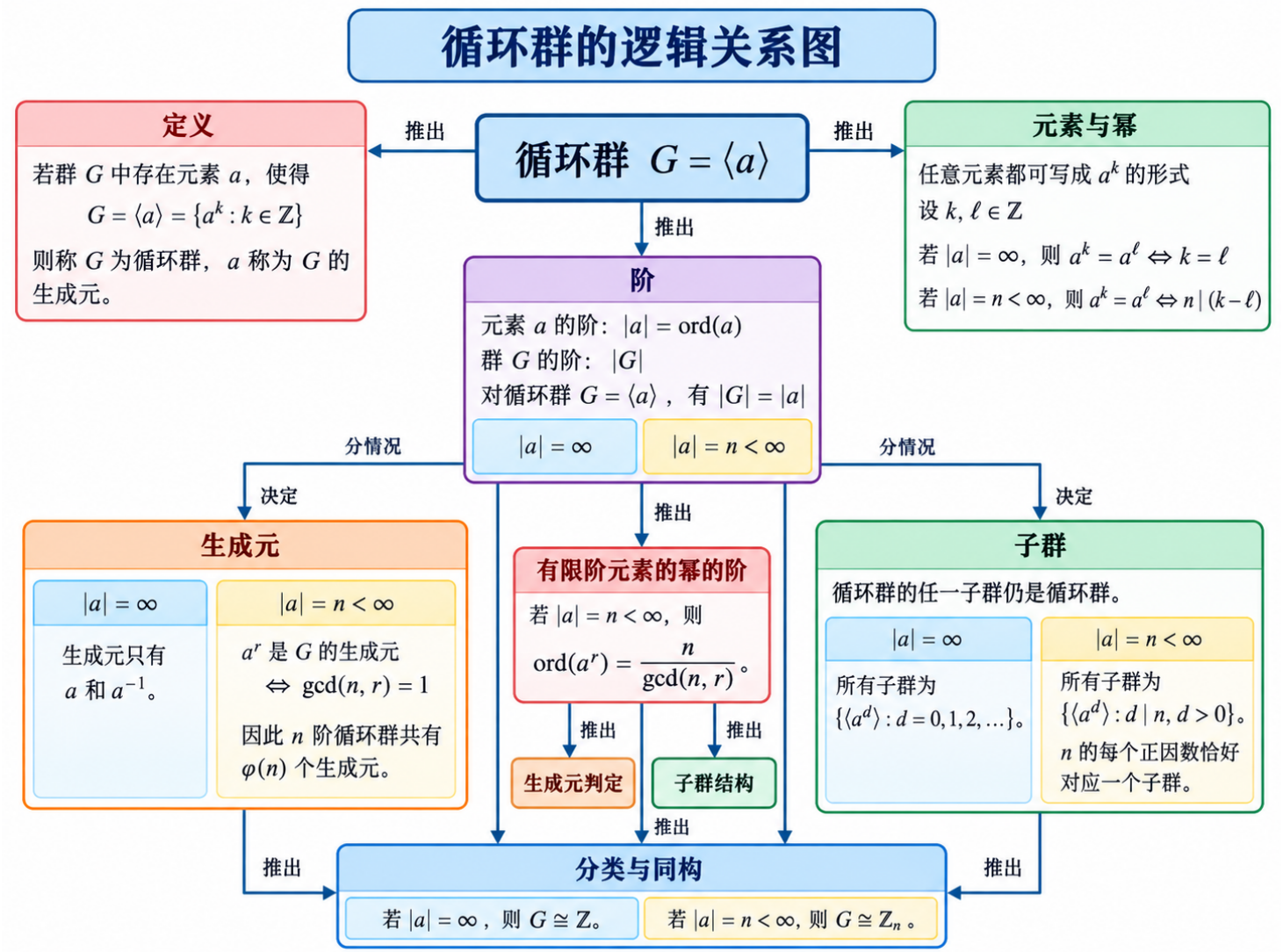
$$a^{k-\ell} = a^{qn} = (a^n)^q = 1,$$

从而 $a^k = a^\ell$.
反过来，若 $a^k = a^\ell$，则 $a^{k-\ell} = 1$. 由带余除法，存在 $q, r \in \mathbb{Z}$，使得 $k - \ell = qn + r, 0 \le r < n$. 因此

$$1 = a^{k-\ell} = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = a^r.$$

由于 n 是使 $a^n = 1$ 成立的最小正整数，而 $0 \le r < n$，所以只能有 $r = 0$。因此 $n \mid (k-\ell)$.

循环群


循环群的逻辑关系图
循环群 $G=\langle a\rangle$
推出
定义
若群 G 中存在元素 a，使得
$G=\langle a\rangle=\{a^k:k\in\mathbb{Z}\}$
则称 G 为循环群，a 称为 G 的生成元。
推出
元素与幂
任意元素都可写成 a^k 的形式
设 $k,\ell\in\mathbb{Z}$
若 $|a|=\infty$，则 $a^k=a^\ell\Leftrightarrow k=\ell$
若 $|a|=n<\infty$，则 $a^k=a^\ell\Leftrightarrow n\mid(k-\ell)$
推出
阶
元素 a 的阶：$|a|=\mathrm{ord}(a)$
群 G 的阶：$|G|$
对循环群 $G=\langle a\rangle$，有 $|G|=|a|$
$|a|=\infty$
$|a|=n<\infty$
分情况
决定
分情况
决定
推出
生成元
$|a|=\infty$
生成元只有 a 和 a^{-1}。
$|a|=n<\infty$
a^r 是 G 的生成元
$\Leftrightarrow\ \gcd(n,r)=1$
因此 n 阶循环群共有 $\varphi(n)$ 个生成元。
有限阶元素的幂的阶
若 $|a|=n<\infty$，则
$\mathrm{ord}(a^r)=\dfrac{n}{\gcd(n,r)}$。
推出
推出
生成元判定
子群结构
子群
循环群的任一子群仍是循环群。
$|a|=\infty$
所有子群为 $\{\langle a^d\rangle:d=0,1,2,\ldots\}$。
$|a|=n<\infty$
所有子群为 $\{\langle a^d\rangle:d\mid n,d>0\}$。
n 的每个正因数恰好对应一个子群。
推出
推出
推出
分类与同构
若 $|a|=\infty$，则 $G\cong\mathbb{Z}$。
若 $|a|=n<\infty$，则 $G\cong\mathbb{Z}_n$。